



QUANTUM COMPUTING

ПРОФ. ДН ПЛАМЕНКА БОРОВСКА

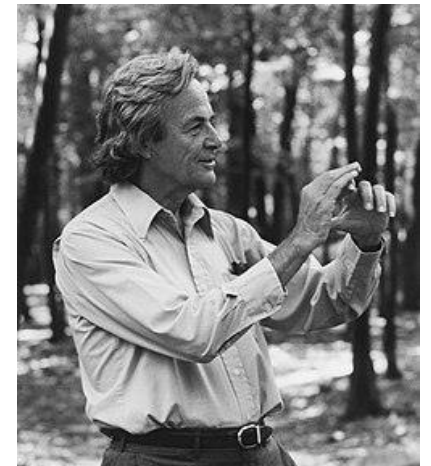
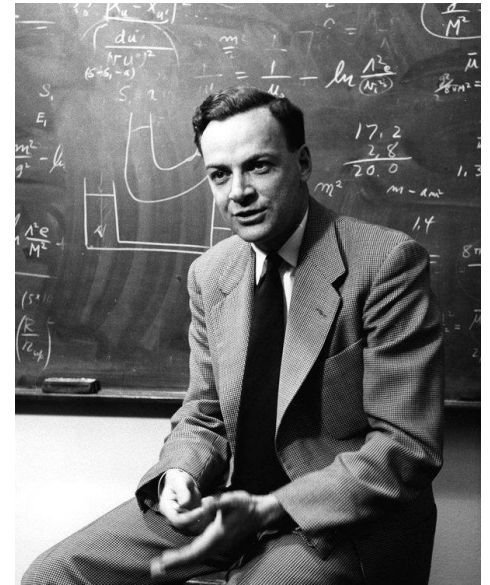
КВАНТОВА ИНФОРМАТИКА

- Квантовата информатика е изследване на обработката на информация и комуникацията с помощта на квантовата механика. Занимава се с разработването на фундаментални принципи, теории и методи за обработка, предаване и съхраняване на информация с помощта на квантови системи.



РИЧАРД ФАЙНМАН (1918-1988)

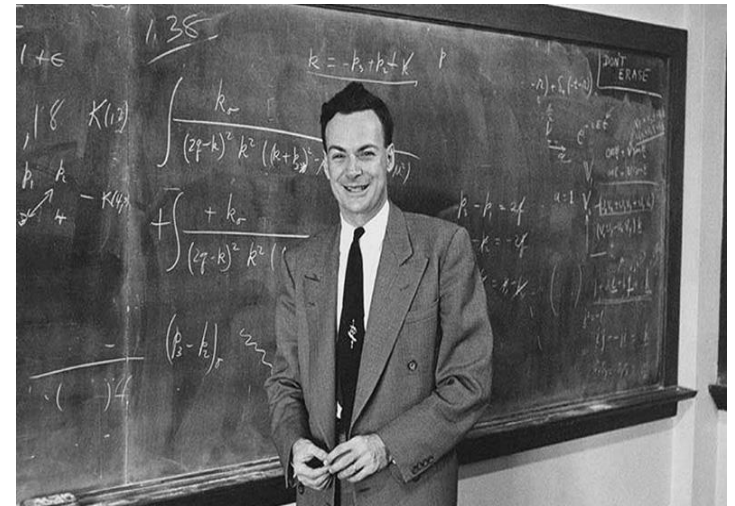
- Ричард Файнман се смята за създател на квантовата информатика.
- Ричард Файнман е роден през 1918 година в Куинс, Ню Йорк. Семейството му има руски и полски корени, а родителите му са евреи – Ашкенази.
- Подобно на Алберт Айнщайн той проговаря сравнително късно (на 3-годишна възраст все още не говори)
- На 15-годишна възраст усвоява интегралното и диференциално смятане.
- Завършва Масачузетския технологичен институт през 1939 година и защитава докторска степен през 1942 в Принстън. Става професор в Корнел, а след това и в Калифорнийския технологичен институт.
- Участва в строго секретния **проект Манхатън** по разработката на атомната бомба. В началото той не е много ентусиазиран от идеята да работи по този проект, но по-късно се съгласява, мотивиран от мисълта, че нацистите може да успеят да изработят бомбата преди останалите.
- Назначен е за ръководител на група по теоретични изчисления. Поради секретността на проекта, учените които работят в Лос Аламос, са изолирани от останалия свят.



1984г.

РИЧАРД ФАЙНМАН (1918-1988)

- Колата, която кара, е изрисувана с негови диаграми, а номерът ѝ е QANTUM. Това е само една от многото причини, поради които е считан за ексцентрик. Някои от другите са увлечението му по парапсихологията, опитите с марихуана и опитите за разчитане на йероглифите на майте.
- **Анализ на катастрофата с Чалънджър (1986)** - Именно той установява, че причина за трагедията е проблем с уплътненията в горивните резервоари.
- *През 1982 г. Файнман предлага идеята, че квантовият компютър може да се използва за симулиране на поведението на квантовите системи и той разработва концепцията за квантов алгоритъм за извършване на тази симулация. Тази идея полага основите на областта на квантовите изчисления.*



Simulating Physics with Computers

Richard P. Feynman

Department of Physics, California Institute of Technology, Pasadena, California 91107

Received May 7, 1981

КВАНТОВИ КОМПЮТРИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

- През 1998 г. Исак Чуанг от Националната лаборатория в Лос Аламос, Нийл Гершенфелд от Масачузетския технологичен институт (MIT) и Марк Кюбинек от Калифорнийския университет в Бъркли са създали първия квантов компютър (2-кюбит), който може да се зарежда с данни и изведе решение.
- **Квантовите компютри са вид компютри, които използват квантовата механика за съхраняване и обработка на информация.**
- **Квантовите компютри използват квантови битове или кюбити за съхраняване и обработка на информация**

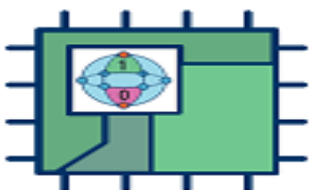
Квантов компютър Vs. Класически компютър



Изчислява с кубити, които могат да представляват 0 и 1 едновременно.



Мощността нараства експоненциално пропорционално на броя на кубитите.

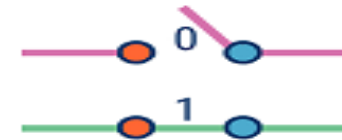


Квантовите компютри имат висок процент на грешки и трябва да се поддържат много студени.



Много подходящ за задачи като оптимизационни проблеми, анализ на данни и симулации.

Изчислява с транзистори, които могат да представляват 0 или 1.



Мощността е със съотношение 1:1 с броя на транзисторите.



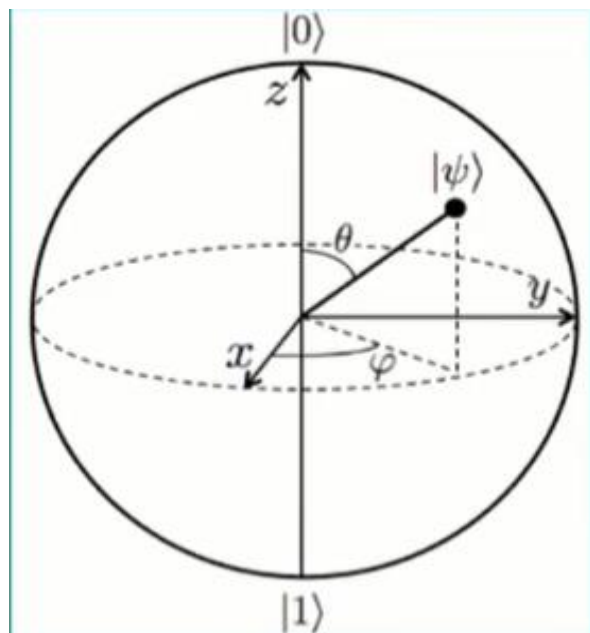
Класическите компютри имат нисък процент на грешки и може да се поддържат в стайна температура.



Повечето ежедневни процеси се обработват най-добре от класически компютри.



БИТ И КЮБИТ: СФЕРАТА НА БЛОХ

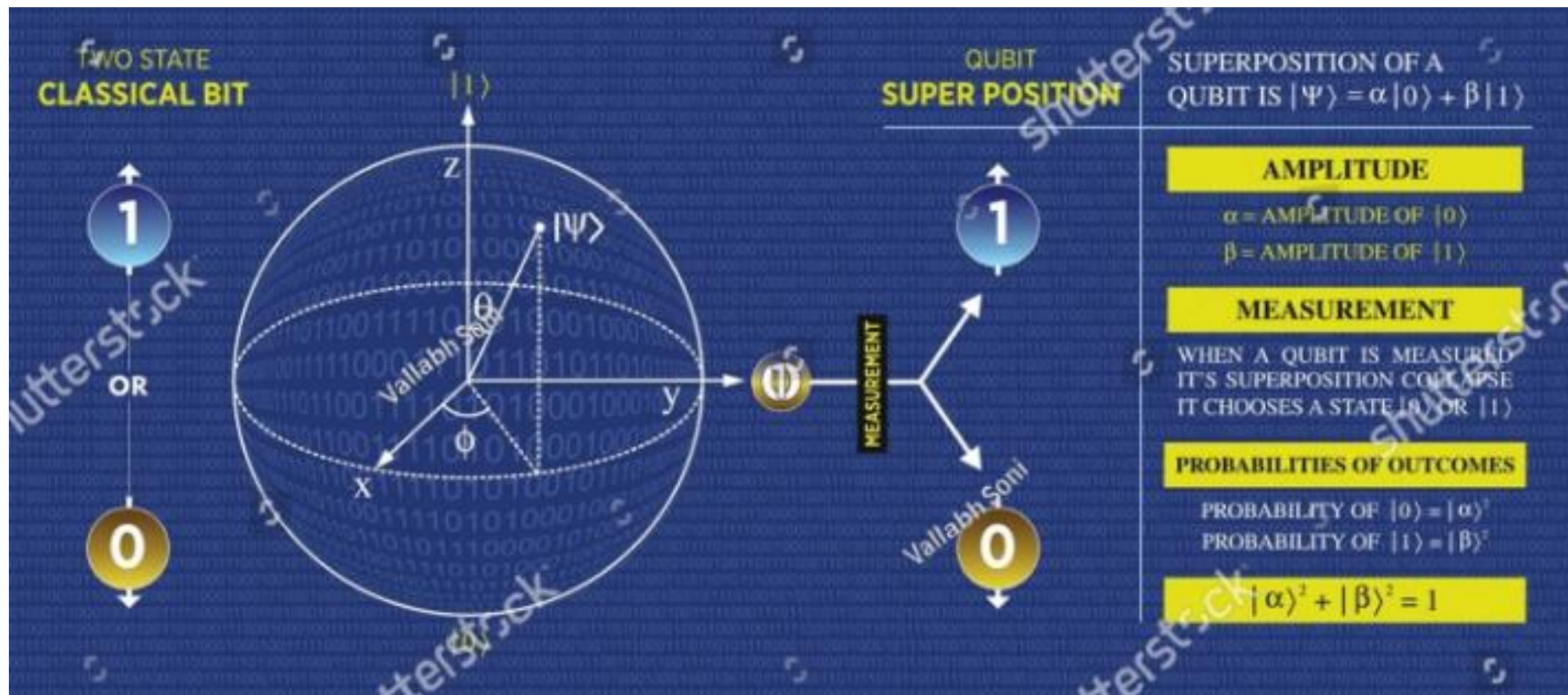


- БИТ: Може да се намира или в състояние 0 ,или в състояние 1.
- КЮБИТ : Може да се намира във всяка точка от сферата.
- Точките от сферата на Блох са квантови

Суперпозиции

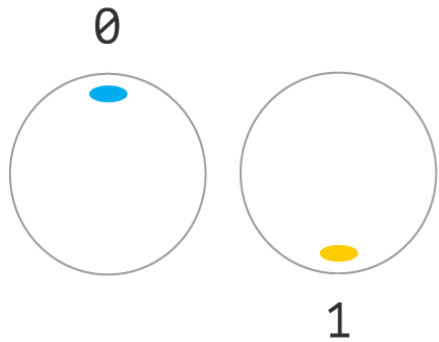
- Квантовата система може да бъде в повече от едно състояние.

БИТ И КЮБИТ: СФЕРАТА НА БЛОХ

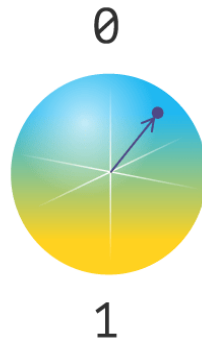


ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ОТ КВАНТОВАТА МЕХАНИКА

Bit



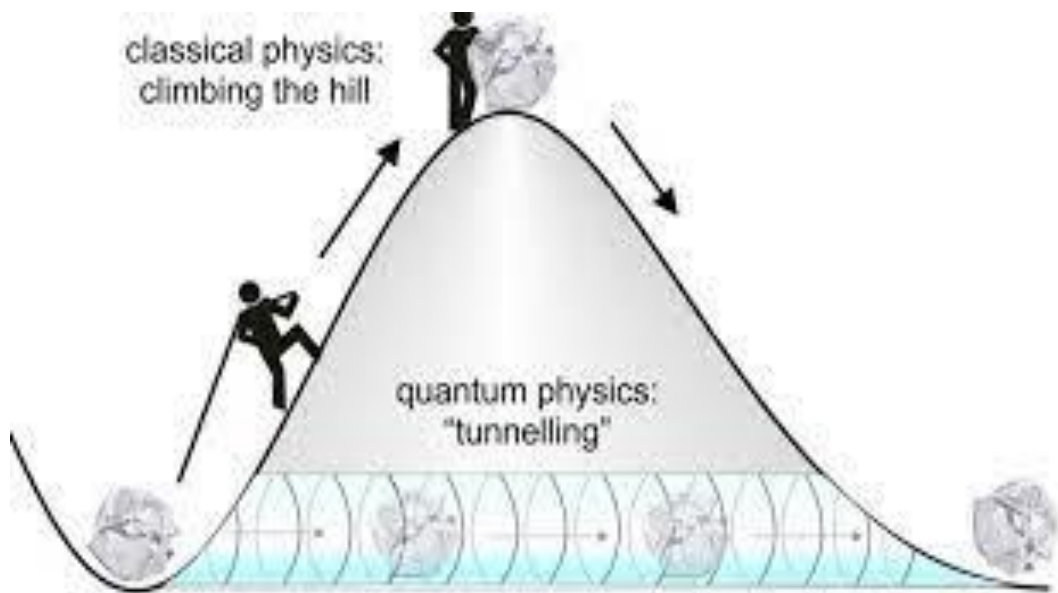
Qubit



Bit	Qubit
само двоични стойности 0 и 1	0-ли, 1-ци, или суперпозиция от двете
съхранение на информация в двоични числа	съхранение на информация в комбинация от двоични числа
метод „проба-грешка“	паралелна обработка
без промяна в мощността при увеличаване броя bits	експоненциално нарастваща мощност при увеличаване броя qbits

НЯКОИ ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ОТ КВАНТОВАТА МЕХАНИКА

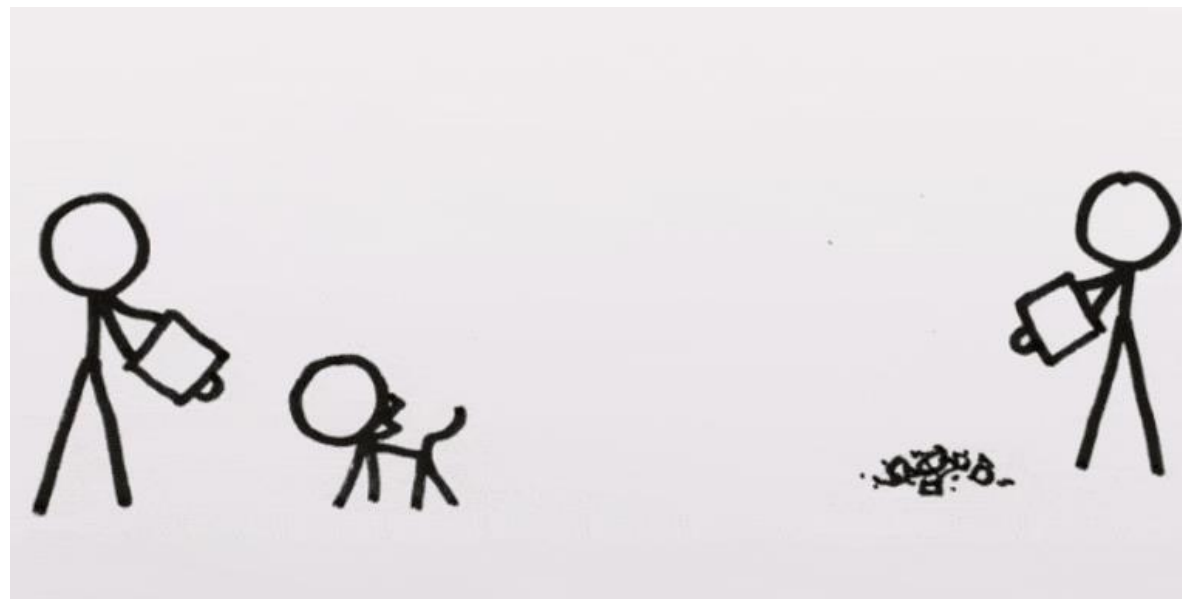
Тунелен преход



Дава потенциал за решаване на задачи, които не могат да се решат с класически компютър

Квантово заплитане и квантова телепортация

Einstein: "spooky action at a distance"



Подобрява значително бързодействието

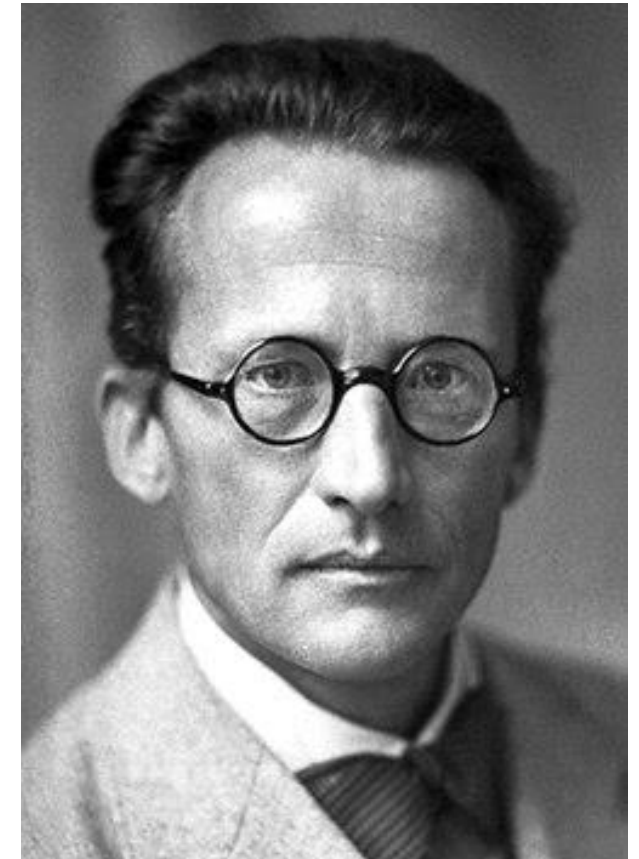
КВАНТОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

- **квантов бит (кубит) съществува във вълнообразна суперпозиция на стойности от 0 до 1; по този начин, например, 4-кубитов компютърен регистър може да съдържа 16 различни числа едновременно.**
- По-специално, квантовите изследователи се надяват да използват феномен, известен като суперпозиция.
- В света на квантовата механика обектите не е задължително да имат ясно дефинирани състояния, както се демонстрира от известния експеримент, при който един фотон светлина, преминаващ през екран с два малки процепа, ще произведе вълнообразен интерференчен модел или суперпозиция на всички налични пътища (двойствеността вълна-частица.)
- Въпреки това, когато един процеп е затворен - или се използва детектор, за да се определи през кой процеп е преминал фотонът - интерференционният модел изчезва. В резултат на това една квантова система „съществува“ във всички възможни състояния, преди измерването да „колабира“ системата в едно състояние.

ЕРВИН ШРЬОДИНГЕР

(1887-1961)

- Ервин Шрьодингер е австрийски физик. Той има голям принос за развитието на квантовата механика, по-специално с уравнението на Шрьодингер, за което е удостоен в Нобелова награда за физика през 1933 година.
- Приносът на Ервин Шрьодингер към квантовата механика косвено съдейства за формирането на областта на квантовите компютри, предоставяйки *теоретичната основа и концепции, които залагат основите за поведението на квантовите системи. Тези концепции се използват в квантовите компютри за изпълнение на конкретни видове изчисления с потенциални предимства пред класическите компютри.*
- Шрьодингер се счита за един от основателите на квантовата и вълновата механика.



ПРИНОСЪТ НА ШРЬОДИНГЕР

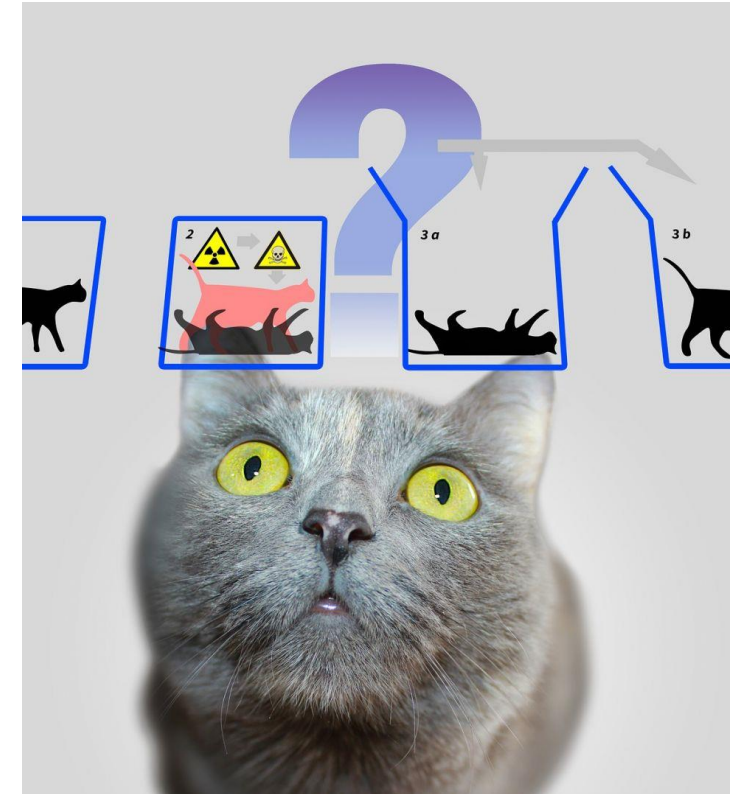
- Уравнение на вълната: Шрьодингер създаде основното уравнение в квантовата механика, което описва как се променя квантовото състояние с времето.
- Суперпозиция: Той разработи понятието за квантова суперпозиция, позволяваща на квантовите битове да представляват множество състояния едновременно.
- **Quantum entanglement - Квантовото заплитане**, феномен, при който две или повече частици се свързват по такъв начин, че техните състояния са свързани, независимо от разстоянието между тях, е обект на интензивно изследване от десетилетия.
- Това е описано като „призрачно действие от разстояние“ (spooky action at a distance) от Алберт Айнщайн, който е скептичен относно последиците от него.

КВАНТОВОТО ЗАПЛИТАНЕ

- Квантовото заплитане е явлението, което възниква, когато група частици се генерират, взаимодействат или споделят пространствена близост по такъв начин, че **квантовото състояние на всяка частица от групата не може да бъде описано независимо от състоянието на останалите, включително когато частиците са разделени от голямо разстояние.**
- Темата за квантовото заплитане е в основата на несъответствието между класическата и квантовата физика: заплитането е основна характеристика на квантовата механика, която не присъства в класическата механика
- **Quantum Entanglement Explained - How the 2022 Nobel Prize proved Einstein wrong**
- https://www.youtube.com/watch?v=1IfvjQD8_DQ
- ВИДЕО

ИЗВЕСТНАТА КОТКА НА ШРЬОДИНГЕР

- На теория имаме котка, затворена в кутия с радиоактивен източник.
- Освен това в кутията има детектор за радиация - при отчитане на радиоактивен разпад, се задейства чук, който ще счупи колба с отровна течност.
- Това моментално би убило котката.
- Радиоактивният източник е избран така, че вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Т.е. точно един час след началото на този експеримент кутията ще съдържа котка, която не е нито жива, нито мъртва, а е в някакво междинно състояние.
- Интерпретацията на квантовата механика е, че точно в този момент котката се намира в "суперпозиция" - едновременно е жива и... не. Ще попитате какво общо има всичко това с физиката? Всъщност, доста. Същата "суперпозиция" може да се наблюдава и в квантовата система.



ИЗВЕСТНАТА КОТКА НА ШРЬОДИНГЕР

- Според законите на квантовата физика частици като електрони, фотони и др., съществуват едновременно в две различни възможни състояния, точно както котката от експеримента на Шрьодингер - "жива" и „мъртва“. Тези състояния се наричат **суперпозиция**.

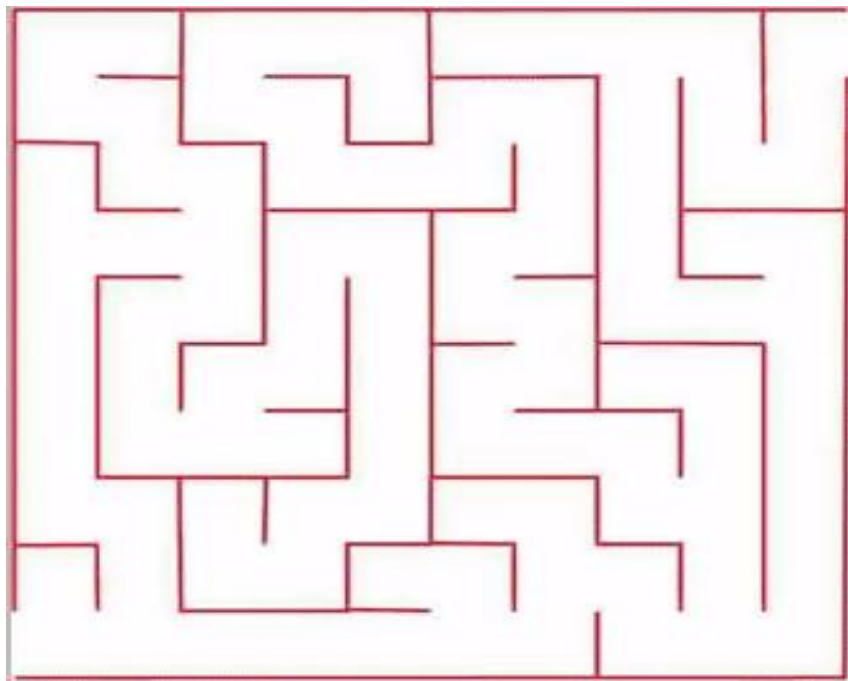
$$|\psi_{cat}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{жива}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{мъртва}\rangle.$$

- Състоянието на комбинирана система от частици (двойка или група частици) винаги се изразява като сума или като квантова суперпозиция от състоянията на локалните компоненти на частиците.**
- Т.е. всяка една частица от системата не разполага с определено състояние, но е в суперпозиция на всички възможни състояния.** Две частици, които не се държат като два независими обекта, а като единствен физически обект се наричат заплетени.
- Заплитането трябва да се разбира по отношение на техните свойства. Това означава, че ако се променят свойствата на една частица, това едновременно ще промени и свойствата на другите частици, независимо къде се намират.

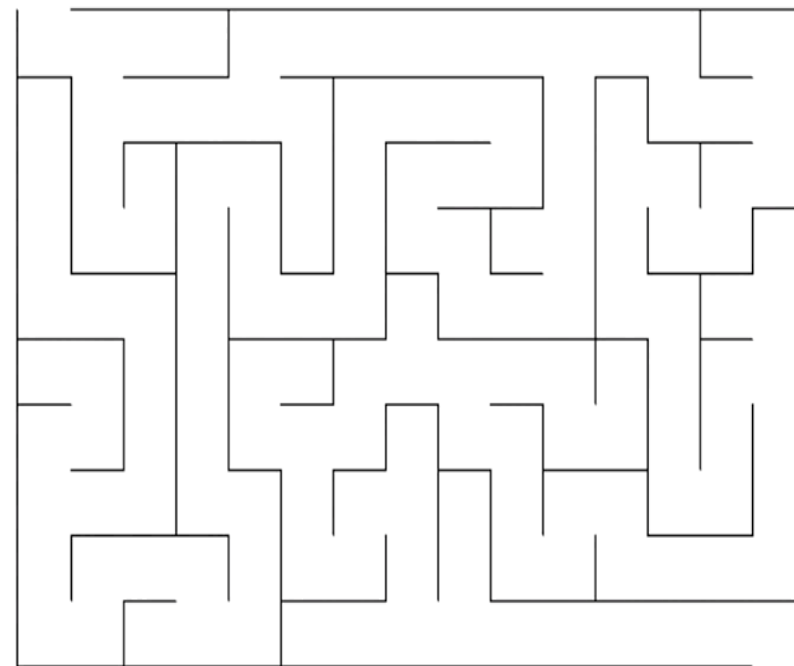
ИЗВЕСТНАТА КОТКА НА ШРЬОДИНГЕР

- Това явление се обяснява с опита на Шрьодингер. Представете си, че имате две кутии с котки при същите условия.
- Според експеримента на Шрьодингер няма как и двете котки едновременно да оцелеят, както и двете да умрат.
- Винаги едната ще е жива, а другата - не.
- Лабораторни изследвания на атомни частици потвърждават, че когато става въпрос за квантовото заплитане - състоянието на едната частица винаги ще се променя с това на другата.
- Според квантовата механика, ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния — разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно котката е жива и мъртва едновременно.
- Ако кутията бъде отворена, експериментаторът трябва да види кое да е от двете състояния е налично— "ядрото се е разпаднало, котката е мъртва" или "ядрото не се е разпаднало, котката е жива".
- Въпросът е следният: **кога системата престава да съществува като смесване на две състояния и избира едно конкретно?**
- **Целта на експеримента е да покаже, че квантовата механика е непълна без някои правила, които показват при какви условия се случва колапс на вълновата функция и котката става или жива, или мъртва, но не и едното и другото едновременно.**

ПРИЛОЖЕНИЯ. КВАНТОВИ СИМУЛАЦИИ



Симулации с класически
компютър –
поддържане на едно състояние
в даден момент от време



Симулации с квантов компютър –
поддържане на много състояния в
даден момент от време

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КВАНТОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ. ЗАГУБА НА КОХЕРЕНТНОСТ

Кохерентност – способност
на частиците в системата
да съществуват в множество
състояния едновременно
Позволява:

- Quantum tunneling
- Quantum entanglement
- Quantum superposition

Влияние на
средата



Декохерентност –
загуба на
кохерентност,
частицата губи
квантовите си свойства

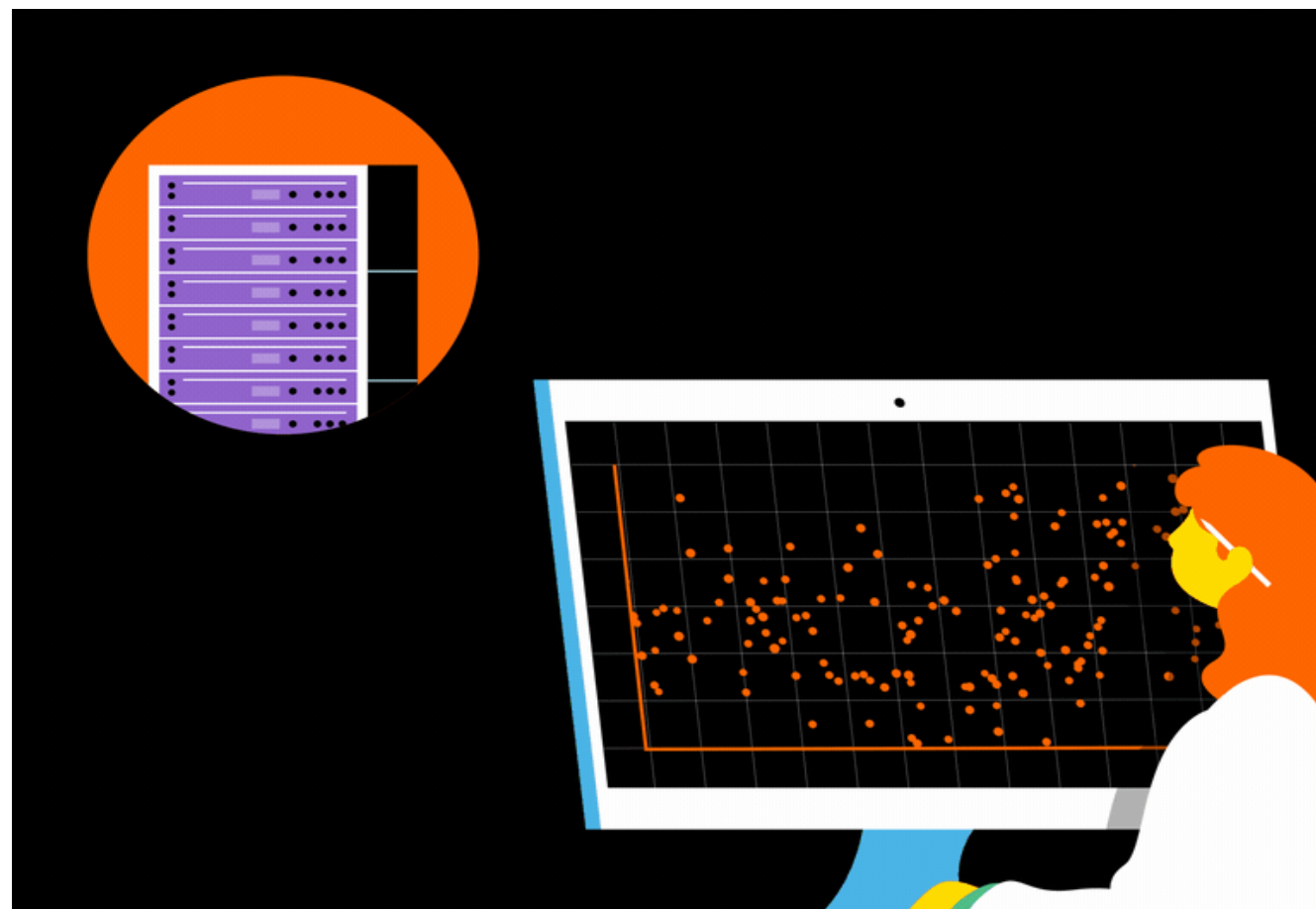
- Quantum tunneling
- Quantum entanglement
- Quantum superposition



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ.

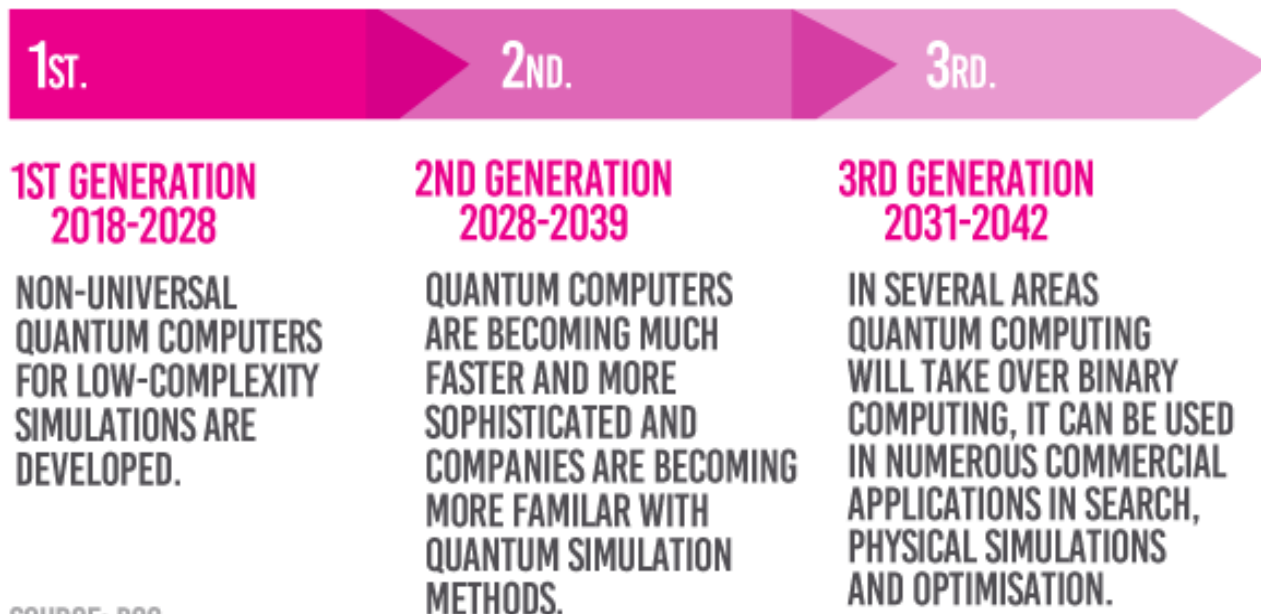
Действително приложение към момента:

- Квантови симулации за изучаване поведението на молекули
- Използване на квантова криптография в някои швейцарски банки



ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. ПЕРСПЕКТИВИ

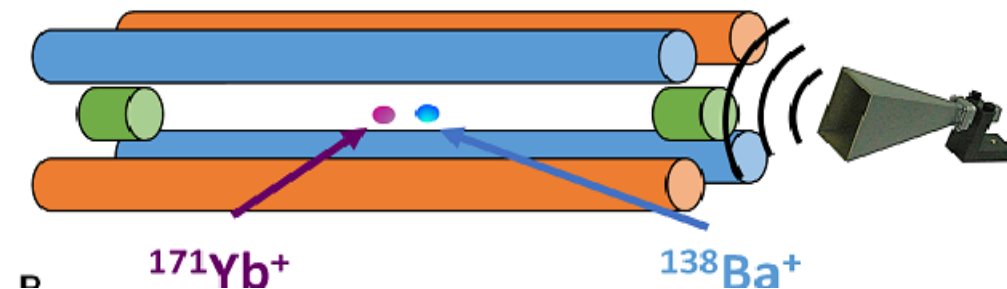
THREE FUTURE GENERATIONS OF QUANTUM COMPUTING



- Разработване на по-мощни и ефективни квантови компютри
- Развитие на нови алгоритми и приложения
- Изграждане на облачни квантови услуги, позволяващи на хората да използват услугата от разстояние, без да разполагат със собствен квантов компютър
- Разработване на нови материали с квантови свойства
- Приложение в областта на изкуствен интелект, машинно самообучение и други

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КВАНТОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ. ЗАГУБА НА КОХЕРЕНТНОСТ.

Изолиране на частиците във вакуум
Изолиране на частиците в студени
условия



Най-дълго документирано запазено състояние на
кохерентност на единичен Qubit– 10 минути

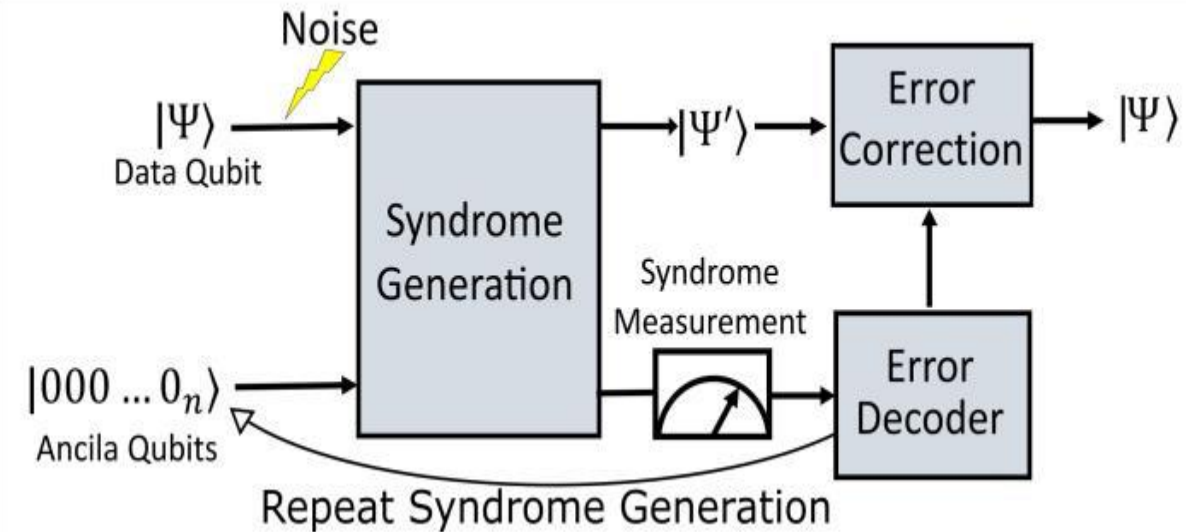
Trapped ion computing memory

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КВАНТОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ. ERROR CORRECTION

Проблем – чувствителност на Qubits към околни смущения и грешки

Решение – QEC (Quantum Error Correction), набор от техники за откриване и коригиране на грешки

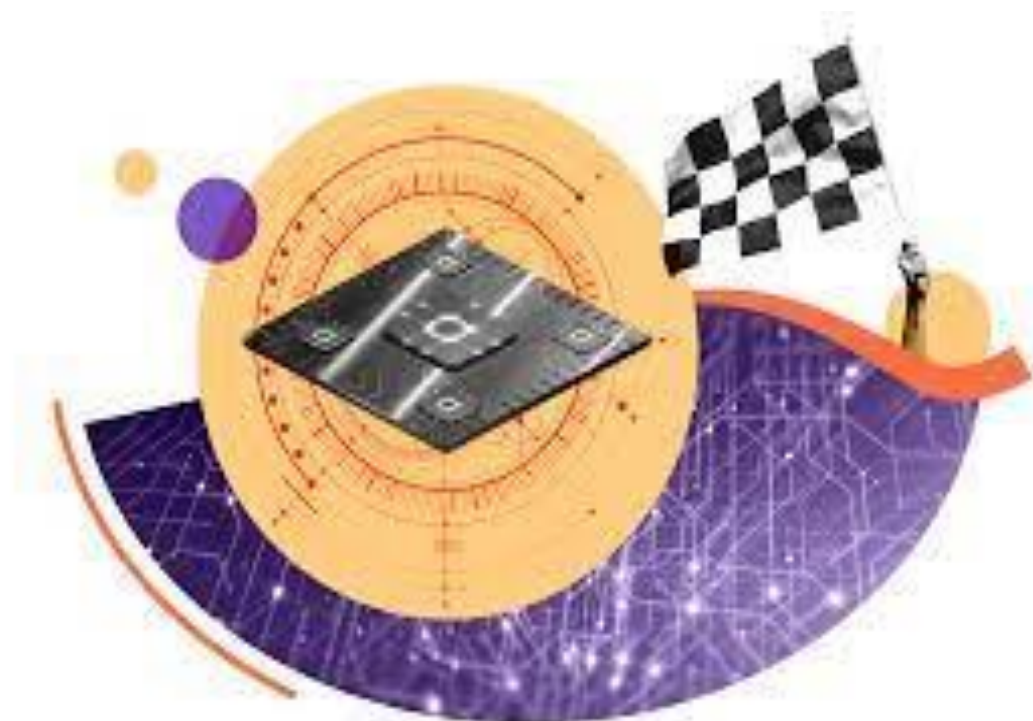
Нов проблем – измерване на qubit променя неговото състояние



Решение – помощни qubits – syndrome qubits

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КВАНТОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ.

- Скалируемост
- Развитие на адекватен хардуер и софтуер
- Утвърждаване на стандарти и протоколи
- Големи разходи





К Р А Й